MATIÈRE	CLASSE	DURÉE	BARÈME	CHAPITRE(S)
Mathématiques	Terminale D	2 heures	20 points	Raisonnement par récurrence · Limites de suites

Nom & Prénom : ..... Classe : ..... Établissement : ..... Date : .....

Consignes : Soigner les rédactions : hérédité clairement démontrée.

Exercice 1 — Raisonnement par récurrence (10 pts)

On considère la suite (u_n) *définie par* $u_0 = 1$ *et* $u_{n+1} = \dfrac{u_n}{u_n + 2}$ *pour tout* $n \geq 0$.

a. Calculer u_1, u_2, u_3.

b. Montrer par récurrence que pour tout $n \geq 0$: $u_n > 0$.

c. Montrer que (u_n) est décroissante.

d. On pose $v_n = \dfrac{1}{u_n} + 1$. Montrer que (v_n) est géométrique de raison 2 et en déduire l'expression de u_n en fonction de n.

e. Déterminer la limite de (u_n).

f. Démontrer par récurrence que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$: $1 + 3 + 5 + \cdots + (2n - 1) = n^2$.

Exercice 2 — Limite de suite géométrique et somme (10 pts)

Une entreprise de Yamoussoukro réduit ses coûts de $5\,\%$ *par mois. Le coût mensuel initial est* $C_0 = 2\,000\,000$ *F.*

a. Exprimer C_n en fonction de n et justifier le type de suite.

b. Calculer le coût après 6 mois (arrondir au millier).

c. Au bout de combien de mois le coût descend-il sous $1\,000\,000$ F ? (On donne $\ln 0{,}95 \approx -0{,}0513$ et $\ln 0{,}5 \approx -0{,}693$.)

d. Calculer le total cumulé des coûts sur 12 mois (arrondir au millier).